МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования **«МИРЭА – Российский технологический университет»** Институт перспективных технологий и индустриального программирования Кафедра физики и технической механики	**ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1-11** Дисциплина: **«Физика» Часть 1** **Все специальности** Форма обучения: очная Курс 1 Семестр 1	Утверждено на заседании кафедры (протокол № 1 от «25» 08 2025г.) Заведующий кафедрой 2025/2026 учебный год

1. Велосипедист едет по кольцевому велотреку диаметром 5**A** м с постоянной по модулю скоростью. За полминуты он проезжает путь, равный 2-м диаметрам трека. Чему равен модуль ускорения велосипедиста?*
2. Тело массой 5 кг падает вертикально с ускорением **B** м/с^2. Определите силу сопротивления при движении этого тела.*
3. В инерциальной системе отсчёта тело массой 2**B** кг движется по прямой в одном направлении под действием постоянной силы, равной 4**B** Н. На сколько увеличится импульс тела за **C** с движения?
4. Определить число атомов в **B** кг водорода.
5. С наклонной плоскости, составляющей угол α = 30° к горизонту, скатывается без скольжения шарик. Пренебрегая трением, определить время движения шарика по наклонной плоскости, если известно, что его центр масс при скатывании понизился на 3 **C** см.*

* При решении данной задачи необходимо выполнить пояснительный рисунок или чертеж.

**** Константы A, B, C – целые числа в диапазоне от 1 до 9.**